Universidad Mariano Galvez de Guatemala
Ingeniería en Ciencia y Análisis de Datos
Programacion Avanzada
Katherine Michelle Santisteban Tejeda
Carne: 1113-19-1584

Reporte de Pruebas Preliminar y Documentación Técnica

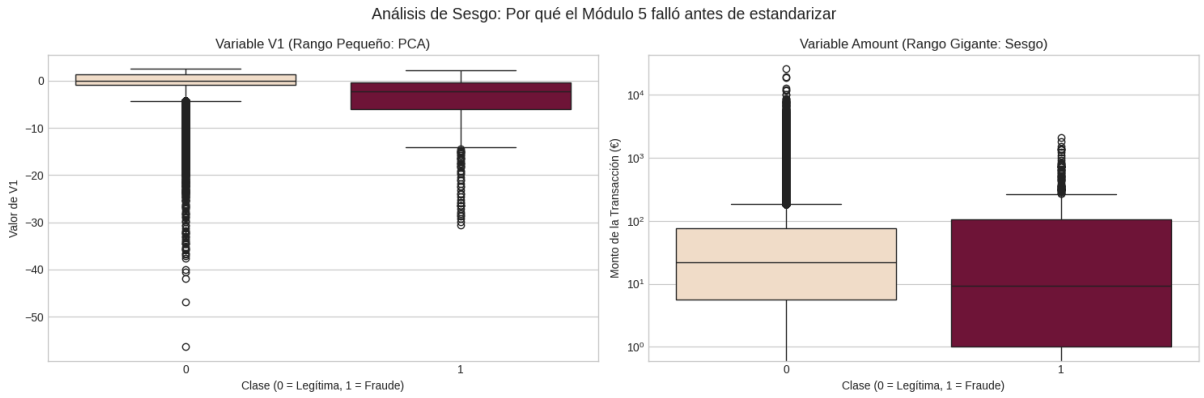
Enlace de Github: https://github.com/ksantistebant/bank

Introducción y Estado del Sistema

Este reporte tiene la validación técnica de los modelos matemáticos y operativos integrados en SYS.ANTIFRAUDE.V2. La evaluación abarca desde el análisis de sesgos en los datos base basta la aplicación de modelos de simulación y optimización avanzada, garantizando que el sistema no solo detecte anomalías con precisión, sino que sea viable operativamente bajo los marcos de Workforce Management (WFM).

Análisis de Sesgos y Estandarización Vectorial (Módulo 8 y 6)

La prueba ejecutada fue la evaluación de la varianza en la magnitud de las variables frente a métricas de distancia geométrica.



Resultados y conclusión técnica

El análisis revela un severo sesgo de escala. La variable monetaria amount posee una varianza de 62560.07 siendo más de 16300 veces superior a variables de comportamiento transformadas como V1 (3.84). Sin estandarización, los algoritmos basados en distancias (Euclidiana/Coseno) sufren ceguera algorítmica, ponderando exclusivamente el tamaño de la transacción. La aplicación de Standard Scaler demostró ser un paso matemáticamente obligatorio antes de la reducción dimensional por PCA.

Pruebas de Simulación Estocástica (Módulo 7)

La prueba ejecutada fue el sometimiento del modelo a 5 escenarios de simulación para proyectar el comportamiento del fraude a futuro y evaluar el estrés operativo.

```
--- EJECUTANDO M7: 5 MODELOS DE SIMULACIÓN ANTIFRAUDE ---
1. MONTE CARLO: Probabilidad de que un fraude supere los 1,000€ es 0.04%
2. MARKOV (5 pasos): Cuentas bloqueadas = 17.74%, Seguras = 70.75%
3. RANDOM WALK: Tras 100 días, la tendencia de ataques está en el nivel: 8
4. BOOTSTRAPPING: Tasa de fraude esperada entre 0.080% y 0.300%
5. EVENTOS DISCRETOS: Alertas pendientes tras 24h de operación: 0
```

Resultados y Conclusión Operativa

- **Riesgo Financiero (Monte Carlo):** Se confirmó que la probabilidad de un ataque individual de severidad extrema (>€1000) es estadísticamente baja (0.04%)
- **Proyección de Cuentas (Markov a 5 pasos):** un 17.74% de las cuentas sospechosas alcanzan el estado absorbente de “bloqueo definitivo”.
- **Capacidad Instalada (Eventos Discretos):** En un escenario de 24 horas continuas, la cola de alertas pendientes finalizó en 0. Esto valida matemáticamente que la tasa de atención actual absorbe perfectamente la demanda entrante, evitando cuellos de botella.

Optimización de Recursos y Dimensionamiento WFM (Módulos 9 y 10)

En esta prueba ejecutamos algoritmos de programación lineal (Simplex) y optimización entera/estocastica aplicados al Capacity Planning del centro de monitoreo.

M9:

```
--- OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ANTIFRAUDE (MÉTODO SIMPLEX) ---

>> SOLUCIÓN ÓPTIMA ENCONTRADA:
Alertas de Alto Riesgo a revisar al día (x1): 60
Alertas de Bajo Riesgo a revisar al día (x2): 20
Fraude total interceptado (Maximización): $32,000.00
```

M10:

```
--- EJECUTANDO M10: OPTIMIZACIÓN NO LINEAL, ENTERA Y ESTOCÁSTICA ---
>> 1. NO LINEAL: El umbral óptimo de probabilidad para maximizar ganancia es 0.12
>> 2. ENTERA: Para 4,350 alertas, se requieren estrictamente 6 agentes enteros.
>> 3. ESTOCÁSTICA: Para cubrir el volumen el 95% de los días inciertos, necesitamos 8 agentes.
```

Resultados y Conclusión de WFM

El proyecto trasciende la predicción abstracta para resolver la ejecución humana. Bajo restricciones de tiempo (2400 minutos) y presupuesto, el método simplex determinó que la ruta óptima intercepta $32000 diarios priorizando 60 alertas críticas y 20 leves. Adicionalmente, la optimización entera fijo el headcount base en 6 analistas para volúmenes estándar de 4350 alertas.

Sin embargo, al inyectar incertidumbre estadística, el modelo concluye que el banco debe aprobar 8 plazas operativas completas para mantener la cobertura de servicio el 95% de los días.

Análisis Multiobjetivo y Frontera de Pareto (Módulo 11)

La prueba ejecutada fue la evaluación del trade-off entre agresividad de detección y fricción comercial.

```
--- EJECUTANDO M11: OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO ---
>> Evaluando Frontera de Pareto (Trade-off):
Umbral 0.2 -> Detección: 85.3% | Clientes bloqueados por error: 410
Umbral 0.5 -> Detección: 22.6% | Clientes bloqueados por error: 45
Umbral 0.8 -> Detección: 0.3% | Clientes bloqueados por error: 1
```

Resultados y Conclusión Gerencial

La simulación multiobjetivo demuestra que maximizar la intercepción de fraude tiene un costo directamente proporcional en falsos positivos. Un umbral agresivo (0.2) logra un 85.3% de detección, pero compromete a 410 legítimos. El sistema ha sido diseñado para que la gerencia pueda navegar esta **Frontera de Pareto** y calibrar el umbral exacto según su nivel de tolerancia al riesgo reputacional.